理论力学习题

Yi Liu

2023-12-17

Table of contents

前言 **3**

1 简答题（每题 **5** 分） **4**

2 计算题（每题 **10** 分） **6**

3 综合题（每题 **15** 分） **8**

前言

这里有少少习题，作为补充。

更多习题可以参见课本。

1 简答题（每题 5 分）

1. 考察最基本的运动，一个质点 m 在势能 U 为零的空间内，写出其 Lagrange 函数；给出其力学守恒量。
2. 考察一个质点质量为 m，在势能 $U(x) = kx^4/4$ 的空间内运动。写出其 Lagrange 函数；给出其力学守恒量。
3. 在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中，一电子以平行于 $\vec{B}$ 的初速度 $\vec{v}$ 射入，其运动轨迹的曲率是多大？其所受的力与其轨迹的曲率的关系是什么？
4. 考虑一个质量为 m，电荷量为 q 的粒子在电磁场中运动。假设电磁场中电场强度为 $\vec{E}$，磁感应强度为 $\vec{B}$，粒子的位置为 $\vec{r}(t)$，速度为 $\vec{v}(t)$，其运动轨迹的曲率是多大？其所受的力与其轨迹的曲率的关系是什么？
5. 请给出 Lagrange 系统的动量守恒的条件；请简单叙述其推导过程。
6. 考虑一个 Lagrange 系统，其 Lagrangian 函数表示为 $L(q_i, \dot{q}_i, t)$，其中 q_i 表示广义坐标，$\dot{q}_i$ 表示广义速度，t 表示时间。请判断该系统的能量和动量是否守恒？请简单叙述其推导过程。
7. 有心力场 $U(r) = r^2$ 内的二体运动的坐标自由度是多少？其角动量是否守恒？请给出理由。
8. 一个弹性球以速度 v 撞向一面固定的墙壁，墙壁的质量很大，可以视为无限大，求墙壁所受的冲量是多少？
9. 一个质量为 m 的质点，处于一个势能为 mgz 的时空中。请采用合适的广义座标来给出系统的拉格朗日函数。并在相图中绘制等能量线。
10. 一个挂在竖直轴上的摆锤，其质量为 m，长度为 l，假设只有重力作用于摆锤，求摆锤的运动方程。
11. 势能场 $U = r^k$，两个系统满足力学相似性，引入变换

$$r_\alpha = \alpha r, t_\beta = \beta t,$$

给出 α 与 β 应满足的关系；若势能场为 $U(r) = \dfrac{r^2}{2}$，试说明其周期 T 不变。

12. 一个质量为 m 的质点在无阻力的空气中自由下落，空气阻力与其速度成正比。设重力加速度为 g，阻力系数为 k，求质点的运动方程。
13. 简要叙述机械决定论；其最大的谬误是什么？
14. 请给出微观粒子的概率描述；并简要解释其物理意义。

15. 天文学测量得到，每个星系的中心都有一个超大质量黑洞，我们银河系中心的黑洞的质量是 400 万倍太阳质量，利用所学知识，给出黑洞与一个恒星的力学系统中的有效势能；请用有效势能来画图加以说明，为什么黑洞周围的恒星不会落入黑洞，除非其丢失角动量。

16. 一艘飞船以速度 v 飞向质量为 M 的行星，假设行星不受到飞船的引力作用，求飞船与行星间的有效势能。并画出相图，说明为什么飞船不会与行星发生碰撞，除非其丢失动能。

2 计算题（每题 10 分）

1. 力学作用量原理是一种第一性原理，请用相对论初步知识，给出 Lagrange 函数与静止质量 m_0 的关系。
2. 给定一个质点在势能场中的运动，势能 U 可以表示为关于质点位置 $\mathbf{r}$ 的函数。请推导出该质点的运动方程。
3. 在匀强电场中，一个电荷为 q 的质点 m，用长度为 l 的轻杆连接在一个固定点上，可自由转动。请选择合适的广义坐标，给出其 Lagrange 函数；根据 Lagrange 函数的形式，判断哪些力学量守恒；利用力学量守恒来求解其运动方程。
4. 在重力场中，一个质点 m 被放置在一个半径为 R 的固定球体表面上。请选择合适的广义坐标，给出其 Lagrange 函数；根据 Lagrange 函数的形式，判断哪些力学量守恒；利用力学量守恒来求解其运动方程。
5. 设有一个力学系统，可以用广义坐标 x, y 表示，某质量为 m 的质点，其势能为 $U(x,y) = \dfrac{k}{2}(x^2+y^2-2xy)$，请求出系统的振动。
6. 设有一个力学系统，可以用广义坐标 q_1, q_2 表示，其拉格朗日量为 $\mathcal{L}(q_1,q_2,\dot{q}_1,\dot{q}_2)$。现在，我们对该系统进行一个广义坐标变换：

   $$Q_1 = f_1(q_1,q_2), \quad Q_2 = f_2(q_1,q_2).$$

   请证明：在新坐标系下，系统的拉格朗日量为

   $$\mathcal{L}(Q_1,Q_2,\dot{Q}_1,\dot{Q}_2) = \mathcal{L}(q_1,q_2,\dot{q}_1,\dot{q}_2) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}F(q_1,q_2,t),$$

   其中，$F(q_1,q_2,t)$ 是一个时间的函数。

提示：可以使用全导数的概念，即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(q_1(t),q_2(t),t) = \frac{\partial f}{\partial q_1}\frac{\mathrm{d}q_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial q_2}\frac{\mathrm{d}q_2}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

7. 两个质量都为 m 的质点，用长为 l 的不可伸长的轻杆连接。其运动所在的空间势能为 0 ，试选择合适的广义座标，并给出系统的动能表达式。
8. 给出在柱坐标系中的自由运动质点的动能表达式。
9. 一质点在重力场中，由时空点 $\left(t_1,q^{(1)}\right)$ 运动到 $\left(t_2,q^{(2)}\right)$ 。利用理论力学方法分析其运动，建立广义坐标，给出拉格朗日函数，判断物理量守恒性，利用运动积分方法给出运动轨迹，计算此过程中的作用量。
10. 一质点在势能为零的空间中，由时空点 $\left(t_1,q^{(1)}\right)$ 运动到 $\left(t_2,q^{(2)}\right)$ 。利用理论力学方法分析其运动，建立广义坐标，给出拉格朗日函数，判断物理量守恒性，利用运动积分方法给出运动轨迹，计算此过程中的作用量。

11. 在重力场中一个质点在正圆锥表面运动，圆锥的顶角为 2α ，竖直放置，顶点向下。试求该质点的运动方程，并利用积分方法来求解（写出正确的积分表达式即可）。
12. 球面摆是指质量为 m 的质点被固定在不可伸长和缩短的长度为 l 的轻质杆的一端，轻质杆的另一端连接在天花板上的固定点上，可以自由转动。整个装置位于重力场中。试求球面摆的运动方程，并利用积分方法来求解（写出正确的积分表达式即可）。
13. 以处于重力场中，挂在天花板上，一端固定的单摆为例，选用合适的广义座标，给出哈密顿方程，在 (p, q) 图中，绘制等能量线，并给出单摆在图中的运动轨迹。
14. 试求带同种电荷的两个质点的运动轨道，并判断其轨道是什么几何形状。

3 综合题（每题 15 分）

1. 设有一个力学系统，可以用广义坐标 x, y 表示，某质量为 m 的质点，其势能为 $U(x,y) = (x^2+y^2)$。请给出哈密顿方程；在 (p,q) 图中，绘制等能量线；并给出质点在图中的运动轨迹。
2. 设有一个力学系统，可以用广义坐标 q, p 表示，某质量为 m 的质点，其势能为 $U(q,p) = \frac{1}{2}m\omega^2(q^2+p^2)$。请给出该系统的拉格朗日函数，并求出哈密顿量及其运动方程。
3. 四个质量都为 m 的质点放置在 棱长为 a 的正四面体的顶点上，质点相互之间用质量可以忽略的轻刚性杆连接，求该质点系的转动惯量。
4. 一个质量为 m，长度为 l 的细杆，一端固定在一点，可以在水平面内绕固定点转动。杆的弹性系数为 k，当杆与水平线的夹角为 θ 时，弹力为 $-k\theta$，空气阻力可以忽略不计。求该杆的振动周期。
5. 以处于重力场中，挂在天花板上，一端固定的单摆为例，选用合适的广义座标，给出哈密顿方程，在 (p,q) 图中，绘制等能量线，并给出单摆在图中的运动轨迹。
6. 试求带同种电荷的两个质点的运动轨道，并判断其轨道是什么几何形状。
7. 四个质量都为 m 的质点放置在 一个平面矩形的四个角上，矩形的长为 a, 宽为 b ，质点相互之间用质量可以忽略的轻刚性杆连接，求该质点系的转动惯量。
8. 两个质量都为 m 的质点放置在 $(a,0,0)$，和 $(0,2a,a)$，相互之间用质量可以忽略的轻刚性杆连接，求该质点系相对于原点的惯量主轴和转动惯量。